

ParallelBayes：有限技术验收分析附件

技术验收，不是正式推断实验；不计算正式重复区间，不证明后验收敛。本报告不自动判定研究完成或后验收敛。缺失证据保持缺失；数值有效输出仍可能有探索问题。正式模式的区间是逐点 95% BCa 区间，以完整四链重复为单位，缓存调用不增加独立样本数。技术验收不生成正式区间；失败和未知时间不填零。

任务框架

目标	主任务	缓存	主任务状态	缓存状态
G1	9	8	{"analyzed": 9}	{"analyzed": 8}
G2	9	8	{"analyzed": 9}	{"analyzed": 8}
W1	9	8	{"analyzed": 9}	{"analyzed": 8}

各目标的 task_costs.csv 按任务保留原调用记录汇总的已知费用与未知项；diagnostics.csv 按函数、 workflow和预算保留诊断分母。图中若采用对称对数坐标，其线性区阈值记录在对应 contract.json；零点保持原值，不以小正数替代。未显示误差-成本点的行仍保留于来源表。原因为参考未定、估计不可用或同一函数有效重复中费用不完整。

G1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 64	1	0	0	1	61.439
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 64	1	0	0	1	95.253
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 64	1	0	0	1	—
standard_q1	CPU MALA seq / 64	1	0	0	1	61.439
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 64	1	0	0	1	95.253
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 64	1	0	0	1	—
standard_q1	CPU NUTS / 64	1	0	0	1	147.02
standard_q1_squared	CPU NUTS / 64	1	0	0	1	70.52
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 64	1	0	0	0	—
standard_q1	CPU Picard / 64	1	0	0	1	37.346
standard_q1_squared	CPU Picard / 64	1	0	0	1	49.582
standard_q1_gt1	CPU Picard / 64	1	0	0	1	—
standard_q1	CPU RWM seq / 64	1	0	0	1	37.346
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 64	1	0	0	1	49.582
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 64	1	0	0	1	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 64	1	0	0	1	61.439
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 64	1	0	0	1	95.253
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 64	1	0	0	1	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 64	1	0	0	1	61.439
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 64	1	0	0	1	95.253
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 64	1	0	0	1	—
standard_q1	CUDA Picard / 64	1	0	0	1	37.346
standard_q1_squared	CUDA Picard / 64	1	0	0	1	49.582
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 64	1	0	0	1	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 64	1	0	0	1	37.346
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 64	1	0	0	1	49.582
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 64	1	0	0	1	—

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
64	1	1	0	0	—

G2：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
standard_q1	CPU quasi-DEER / 16384	1	0	0	0	12506
standard_q1_squared	CPU quasi-DEER / 16384	1	0	0	0	13699
standard_q1_gt1	CPU quasi-DEER / 16384	1	0	0	0	—
standard_q1	CPU MALA seq / 16384	1	0	0	0	12498
standard_q1_squared	CPU MALA seq / 16384	1	0	0	0	13693
standard_q1_gt1	CPU MALA seq / 16384	1	0	0	0	—
standard_q1	CPU NUTS / 16384	1	0	0	0	47984
standard_q1_squared	CPU NUTS / 16384	1	0	0	0	32948
standard_q1_gt1	CPU NUTS / 16384	1	0	0	0	—
standard_q1	CPU Picard / 16384	1	0	0	1	699.43
standard_q1_squared	CPU Picard / 16384	1	0	0	0	980.4
standard_q1_gt1	CPU Picard / 16384	1	0	0	0	—
standard_q1	CPU RWM seq / 16384	1	0	0	1	699.43
standard_q1_squared	CPU RWM seq / 16384	1	0	0	0	980.4
standard_q1_gt1	CPU RWM seq / 16384	1	0	0	0	—
standard_q1	CUDA quasi-DEER / 16384	1	0	0	0	12498
standard_q1_squared	CUDA quasi-DEER / 16384	1	0	0	0	13699
standard_q1_gt1	CUDA quasi-DEER / 16384	1	0	0	0	—
standard_q1	CUDA MALA seq / 16384	1	0	0	0	12498
standard_q1_squared	CUDA MALA seq / 16384	1	0	0	0	13693
standard_q1_gt1	CUDA MALA seq / 16384	1	0	0	0	—
standard_q1	CUDA Picard / 16384	1	0	0	1	699.43
standard_q1_squared	CUDA Picard / 16384	1	0	0	0	980.4
standard_q1_gt1	CUDA Picard / 16384	1	0	0	0	—
standard_q1	CUDA RWM seq / 16384	1	0	0	1	699.43
standard_q1_squared	CUDA RWM seq / 16384	1	0	0	0	980.4
standard_q1_gt1	CUDA RWM seq / 16384	1	0	0	0	—

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
16384	1	1	0	0	—

W1：诊断与资格

下表每行的计划数以完整四链重复为单位。已收到的不可判定诊断与未收到诊断分开；Rhat 阈值只用于描述，不是整体后验可信的充分条件。

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat > 1.01	最小尾 ESS
alpha	CPU quasi-DEER / 64	1	0	0	1	119.15
beta	CPU quasi-DEER / 64	1	0	0	1	128.98
alpha_squared	CPU quasi-DEER / 64	1	0	0	1	119.15
beta_squared	CPU quasi-DEER / 64	1	0	0	1	114.62
p_switch_0m	CPU quasi-DEER / 64	1	0	0	1	119.15
p_switch_100m	CPU quasi-DEER / 64	1	0	0	1	164.73
beta_positive	CPU quasi-DEER / 64	1	0	1	0	—
alpha	CPU MALA seq / 64	1	0	0	1	119.15
beta	CPU MALA seq / 64	1	0	0	1	114.24
alpha_squared	CPU MALA seq / 64	1	0	0	1	119.15
beta_squared	CPU MALA seq / 64	1	0	0	1	114.62
p_switch_0m	CPU MALA seq / 64	1	0	0	1	119.15
p_switch_100m	CPU MALA seq / 64	1	0	0	1	164.73
beta_positive	CPU MALA seq / 64	1	0	1	0	—
alpha	CPU NUTS / 64	1	0	0	1	170.98
beta	CPU NUTS / 64	1	0	0	1	135.28
alpha_squared	CPU NUTS / 64	1	0	0	1	170.98
beta_squared	CPU NUTS / 64	1	0	0	1	135.28
p_switch_0m	CPU NUTS / 64	1	0	0	1	170.98
p_switch_100m	CPU NUTS / 64	1	0	0	0	150.9
beta_positive	CPU NUTS / 64	1	0	1	0	—
alpha	CPU Picard / 64	1	0	0	1	12.651
beta	CPU Picard / 64	1	0	0	1	54.643
alpha_squared	CPU Picard / 64	1	0	0	1	12.651
beta_squared	CPU Picard / 64	1	0	0	1	59.659
p_switch_0m	CPU Picard / 64	1	0	0	1	12.651
p_switch_100m	CPU Picard / 64	1	0	0	1	23.713
beta_positive	CPU Picard / 64	1	0	1	0	—
alpha	CPU RWM seq / 64	1	0	0	1	12.651
beta	CPU RWM seq / 64	1	0	0	1	54.643
alpha_squared	CPU RWM seq / 64	1	0	0	1	12.651
beta_squared	CPU RWM seq / 64	1	0	0	1	59.659
p_switch_0m	CPU RWM seq / 64	1	0	0	1	12.651
p_switch_100m	CPU RWM seq / 64	1	0	0	1	23.713
beta_positive	CPU RWM seq / 64	1	0	1	0	—
alpha	CUDA quasi-DEER / 64	1	0	0	1	119.15
beta	CUDA quasi-DEER / 64	1	0	0	1	114.24
alpha_squared	CUDA quasi-DEER / 64	1	0	0	1	119.15
beta_squared	CUDA quasi-DEER / 64	1	0	0	1	114.62
p_switch_0m	CUDA quasi-DEER / 64	1	0	0	1	119.15
p_switch_100m	CUDA quasi-DEER / 64	1	0	0	1	164.73
beta_positive	CUDA quasi-DEER / 64	1	0	1	0	—
alpha	CUDA MALA seq / 64	1	0	0	1	119.15
beta	CUDA MALA seq / 64	1	0	0	1	114.24
alpha_squared	CUDA MALA seq / 64	1	0	0	1	119.15
beta_squared	CUDA MALA seq / 64	1	0	0	1	114.62
p_switch_0m	CUDA MALA seq / 64	1	0	0	1	119.15
p_switch_100m	CUDA MALA seq / 64	1	0	0	1	164.73
beta_positive	CUDA MALA seq / 64	1	0	1	0	—
alpha	CUDA Picard / 64	1	0	0	1	12.651
beta	CUDA Picard / 64	1	0	0	1	54.643
alpha_squared	CUDA Picard / 64	1	0	0	1	12.651
beta_squared	CUDA Picard / 64	1	0	0	1	59.659
p_switch_0m	CUDA Picard / 64	1	0	0	1	12.651
p_switch_100m	CUDA Picard / 64	1	0	0	1	23.713

函数	workflow/预算	计划	缺诊断	未定 Rhat	Rhat> 1.01	最小尾 ESS
beta_positive	CUDA Picard / 64	1	0	1	0	—
alpha	CUDA RWM seq / 64	1	0	0	1	12.651
beta	CUDA RWM seq / 64	1	0	0	1	54.643
alpha_squared	CUDA RWM seq / 64	1	0	0	1	12.651
beta_squared	CUDA RWM seq / 64	1	0	0	1	59.659
p_switch_0m	CUDA RWM seq / 64	1	0	0	1	12.651
p_switch_100m	CUDA RWM seq / 64	1	0	0	1	23.713
beta_positive	CUDA RWM seq / 64	1	0	1	0	—

NUTS 诊断

发散总数只对收到的记录计数，未知不填零。树深度命中若未被上游提供，仍不可判定；两者不会把数值有效自动变成统计收敛。

预算	计划	有记录任务	已知发散	未知链数	完整树深命中
64	1	1	0	0	—

来源与边界

来源统计清单 SHA256: 88a42db776c88e48c26efbad0009a6f9

b8c5f8fb3c137464c2f322e8519c8f36 原坐标函数、参考类别及 MCSE 保留于参考契约和来源表。有限参考偏移范围不是参考误差已传播的区间；未认证积分不称为解析真值。本文件及图件是可重建分析附件，不代替完整研究终稿、原始证据审计或作者审阅。